

PROBLEMAS

Antes de iniciar con los problemas solicitados en clase, es importante aclarar que estos surgen de la inspiración de un ejercicio planteado en el libro: Combinatoria y Probabilidad, de la Universidad de Granada, publicado en el 2004, el cual es el siguiente:

Se representan en el plano n puntos, sin haber tres colineales. Si se traza un segmento que una dos a dos dichos puntos: ¿cuántos segmentos se dibujan? Realice el ejercicio para n variando entre 1 y 7 y deduzca una ley general. ¿Puede encontrar una relación con la suma de los n primeros números naturales?

Tomando este elemento de inspiración, se crean tres problemas de la misma índole, pero con la intención de aplicar una trasposición didáctica en cada nivel de dificultad. Esto, con la intención de esta manera observar cómo un mismo ejercicio puede variar dependiendo de cómo se pregunte y de lo que se pregunte.

1. Nivel fácil:

En el primer día de clases, un grupo de estudiantes se encuentra en el patio. Cada uno quiere saludar a todos los demás con un apretón de manos. Si en el grupo hay n estudiantes y cada uno saluda a todos los demás exactamente una vez: ¿Cuántos apretones de manos se dan en total? ¿Puedes calcular el número de saludos para grupos de 1 hasta 7 estudiantes? ¿Puedes encontrar una fórmula general? ¿Ves alguna relación con la suma de los primeros números naturales?

2. Nivel medio:

El equipo de voleibol del colegio organiza un torneo interno con n equipos. Cada equipo debe jugar exactamente un partido contra cada uno de los otros equipos. Sin embargo, el colegio tiene solo k canchas disponibles, por lo que varios partidos pueden ocurrir simultáneamente. El torneo se juega en rondas: en cada ronda, se juegan tantos partidos como canchas disponibles, pero ningún equipo puede jugar más de un partido por ronda. Si hay n equipos y k canchas:

- ¿Cuál es el número mínimo de rondas necesarias para completar el torneo?
- Calcula para $n = 4, 5, 6$ y $k = 2$
- ¿Puedes encontrar una fórmula general para el número mínimo de rondas en términos de n y k ?

3. Nivel difícil:

En la fase final de una competencia de debate a nivel nacional, hay n equipos (donde n es múltiplo de 3). La organización decide formar mesas de debate de exactamente 3 equipos cada una. Sin embargo, para asegurar la equidad, cada equipo debe debatir exactamente una

Nicole Melo
Estudiante de Maestría
UAN

vez contra cada uno de los otros equipos. Además, ninguna mesa de debate puede tener un equipo repetido. ¿Para qué valores de n es posible asignar todos los equipos a mesas de debate de 3 equipos de tal manera que cada par de equipos se enfrente exactamente en una mesa? Si es posible, ¿cuántas mesas de debate se forman en total? ¿Puedes calcular para $n = 3, 6, 9$?

Por último, me parece importante mencionar que me causó curiosidad preguntarle a una IA como formularía un problema de estos en un nivel difícil. Dejo el resultado de lo preguntado a continuación:

Nivel Difícil: La Red de Colaboración Académica (Problema de Grafos Dirigidos y Tournaments)

Contexto: En un congreso de matemáticas, n estudiantes de doctorado (ningún trío colineal en términos de intereses de investigación) asisten a una sesión de networking. Cada estudiante debe presentar su trabajo a todos los demás, pero las reglas de la sesión son especiales: las presentaciones son unidireccionales (es decir, si A se presenta a B, entonces B no se presenta a A). Para evitar redundancias, no se permiten ciclos de presentaciones de longitud 3 (es decir, no puede ocurrir que A se presente a B, B se presente a C y C se presente a A).

Problema:

1. Si cada par de estudiantes debe tener exactamente una presentación unidireccional entre ellos (es decir, para cada par $\{A, B\}$, o bien A se presenta a B, o bien B se presenta a A, pero no ambos), ¿de cuántas maneras diferentes se puede configurar esta red de presentaciones?
2. Para $n = 1, 2, 3, 4$, calcula el número de configuraciones posibles.
3. ¿Puedes encontrar una fórmula general? (Pista: Relación con los tournaments en teoría de grafos y con números de Euler).
4. Variante difícil: Si ahora se permite que haya exactamente k presentaciones unidireccionales por par (es decir, múltiples interacciones), pero aún así se prohíben los ciclos de longitud 3, ¿cómo se modifica la cuenta? ¿Existe una fórmula cerrada?